

次の空欄  ,  に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$  は自然対数で、 $i$  は虚数単位である。

(1) 関数  $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$  を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2)  $t$  を実数とする。複素数  $z = (1 + ti)^2$  を考える。 $x, y$  を実数として  $z = x + yi$  とおくと、

$$x = \text{エ}, \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

$t$  が実数全体を動くとき、座標平面上で  $(*)$  によって媒介変数表示される曲線を  $C$  とおく。 $C$  の  $0 \leq t \leq 1$  の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$  の 2 式から媒介変数  $t$  を消去すると、 $C$  は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 $C$  の焦点の座標は  $(\text{サ}, \text{シ})$  で、準線は  $x = \text{ス}$  であ

る。 $C$  と 3 つの直線  $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$  で囲まれた図形を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は

$$\text{セ} \pi \text{ となる.}$$

エ, オの解答群

- ①  $1+t$       ②  $1-t$       ③  $t-1$       ④  $t$   
 ⑤  $-t$       ⑥  $2t$       ⑦  $-2t$       ⑧  $1+t^2$   
 ⑨  $1-t^2$       ⑩  $t^2-1$